第 6 次习题课　积分计算

日期：2026 年 10 月 27 日

本讲主线

- 不定积分：换元后换回原变量；基础技术：掌握有理分式、三角有理式和根式的处理；技巧：配对、递推与适时的分部积分。
- 定积分：可以先求原函数，也可以直接建立积分之间的关系；使用公式前，先检查整个区间，必要时需要分段。

6.1　不定积分计算

6.1.1　换元法：算完以后，换回原变量

设 $F'(x)=f(x)$。由链式法则，

$$\frac{d}{dt}F(g(t))=f(g(t))g'(t),\qquad \int f(g(t))g'(t)\,dt=F(g(t))+C.$$

这是换元法的根据。做题时，可以从两个方向使用它：

- **凑微分：**发现被积式中同时出现 $g(t)$ 和 $g'(t)\,dt$，令 $x=g(t)$。
- **主动代换：**为了化简 $\int f(x)\,dx$，令 $x=g(t)$，把它化为 $\int f(g(t))g'(t)\,dt$；算出后，在所讨论的区间上用 $t=g^{-1}(x)$ 换回。

第二种写法涉及反函数时，要选定可以反解的区间。例如三角代换不能忽略参数范围。若最后得到 $G(t)$，答案应写成 $G(g^{-1}(x))+C$，而不能把字母 t 直接改成 x。

例 6.1　一个正确的换元，为何得出了错误答案

计算 $\displaystyle\int x\tan x\sec^2 x\,dx$，并分析下面的错误推理。

错误：把换元前后的原函数当成同一个函数

令 $x=\pi-t$，则

$$\int x\tan x\sec^2 x\,dx=\int(\pi-t)\tan t\sec^2 t\,dt=\frac{\pi}{2}\tan^2 t-\int t\tan t\sec^2 t\,dt.$$

若把最后一个不定积分直接认作原来的 I，就会得到 $I=\frac{\pi}{4}\tan^2 x+C$。但求导得

$$\left(\frac{\pi}{4}\tan^2 x\right)'=\frac{\pi}{2}\tan x\sec^2 x,$$

它并不是 $x\tan x\sec^2 x$。

解答

思路 换元后的自变量是 t，原来的自变量是 $x=\pi-t$。若用 F 表示一个原函数，上面的关系涉及的是 $F(\pi-t)$ 与 $F(t)$，不能把它们当成同一个量移项。本题直接观察 $\tan x\sec^2 x\,dx=\frac{1}{2}d(\tan^2 x)$ 更方便。

逐步推导 由分部积分，

$$\begin{aligned}\int x\tan x\sec^2 x\,dx &= \frac{x}{2}\tan^2 x-\frac{1}{2}\int \tan^2 x\,dx\\ &= \frac{x}{2}\tan^2 x-\frac{1}{2}(\tan x-x)+C\\ &= \frac{x}{2}\sec^2 x-\frac{1}{2}\tan x+C.\end{aligned}$$

其中用了 $\tan^2 x=\sec^2 x-1$。答案在不跨越 $\cos x=0$ 的各个区间上成立。

方法提炼 不定积分代表原函数。换元后必须追踪自变量，不能像处理一个确定的数那样随意移项。

6.1.2 基本方法一：有理分式的计算

有理函数是两个多项式之比。它的积分可以按固定步骤整理。

先除法，再分解，最后逐项积分

1. 若分子次数不低于分母，先做多项式除法，化成“多项式 + 真分式”。
2. 在实数范围内，把分母分解为一次因式与不可约二次因式的乘积。
3. 对每个重因式，把各次幂对应的部分分式写全，再确定系数。

例如，因式 $(x-a)^m$ 对应

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_m}{(x-a)^m};$$

不可约二次因式 $(x^2+px+q)^k$ 对应

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}+\cdots+\frac{B_kx+C_k}{(x^2+px+q)^k}.$$

二次分母上方要保留一次分子，不能只写常数。

例 6.2　先把假分式化成真分式

计算 $\displaystyle\int \frac{x^3-12x^2-42}{(x-1)^2}\,dx$。

解答

思路　分子次数高于分母，先除法；余下的分子再按 $x-1$ 整理。

逐步推导

$$\frac{x^3-12x^2-42}{(x-1)^2}=x-10+\frac{-21x-32}{(x-1)^2}=x-10-\frac{21}{x-1}-\frac{53}{(x-1)^2}.$$

所以积分为

$$\boxed{\frac{x^2}{2}-10x-21\ln|x-1|+\frac{53}{x-1}+C.}$$

寻找因式时，可以先试简单的实根。例如 x^3+x^2-2 在 $x=1$ 处为零，于是

$$x^3+x^2-2=(x-1)(x^2+2x+2).$$

后一个因式的判别式为 -4，在实数范围内不再分解。

例 6.3　重因式的部分分式

计算 $\displaystyle\int \frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}\,dx$。

解答

思路　分母是 $x(x-1)^3$，所以 $(x-1)$ 的一次、二次、三次幂都要出现。

逐步推导　设

$$\frac{x^3+1}{x(x-1)^3}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}+\frac{D}{(x-1)^3}.$$

通分后是多项式恒等式

$$x^3+1=A(x-1)^3+Bx(x-1)^2+Cx(x-1)+Dx.$$

取 $x=0,1$，分别得 $A=-1,D=2$。代回并整理得

$$2x^2-3x+1=B(x-1)^2+C(x-1).$$

因左边为 $(x-1)(2x-1)$，比较 $2x-1=B(x-1)+C$，得 $B=2,C=1$。因此

$$\boxed{\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3}\,dx=-\ln|x|+2\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}-\frac{1}{(x-1)^2}+C.}$$

方法提炼　先通分成多项式恒等式，再代入分母的零点求系数；原来的分式在这些点并没有定义。

对二次分母，可以把分子写成分母导数的倍数加常数。例如

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+5) + \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2} + C.$$

这里用了 $x+2 = \frac{1}{2}(2x+2)+1$ 和 $x^2+2x+5 = (x+1)^2+4$。二次因式的更高次幂可进一步通过换元、分部积分建立递推。

6.1.3 基本方法二：三角有理式

对于 $\int R(\sin x, \cos x)\,dx$，半角代换

$$t = \tan\frac{x}{2}, \qquad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$$

能把三角有理式化成有理分式。公式在选定的、不跨越 $\tan(x/2)$ 无定义点的区间上使用。

不过，先观察结构往往可以选到更简单的代换：

- 若 $R(-s,c) = -R(s,c)$，可尝试 $t = \cos x$；留下一个 $\sin x\,dx$，其余偶次幂用 $1-\cos^2 x$ 表示。
- 若 $R(s,-c) = -R(s,c)$，可尝试 $t = \sin x$。
- 若 $R(-s,-c) = R(s,c)$，可尝试 $t = \tan x$，把表达式化为 t 的有理式。

这些判断用来帮助选变量；真正计算时仍要把被积式与 dx 一起换完。

例 6.4　先选更简单的代换

计算 $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin x\cos 2x}$。

解答

思路　分母中的 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$，若补出一个 $\sin x\,dx$，其余部分就都能用 $\cos x$ 表示。

逐步推导　令 $t = \cos x$，则

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin x\cos 2x} &= \int \frac{\sin x\,dx}{(1-\cos^2 x)(2\cos^2 x - 1)} \\ &= -\int \frac{dt}{(1-t^2)(2t^2-1)} \\ &= \int \left(\frac{1}{t^2-1} - \frac{2}{2t^2-1}\right) dt.\end{aligned}$$

分别拆成一次分式并积分，得到

$$\boxed{\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x - 1}{\cos x + 1}\right| - \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\cos x - 1/\sqrt{2}}{\cos x + 1/\sqrt{2}}\right| + C.}$$

结果在原被积函数有定义的各个区间上使用。

例 6.5　先化简，再决定是否用万能代换

计算 $\displaystyle\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\,dx$。

解答

思路　先看分母能否用一个三角函数表示。由

$$\sin^4 x+\cos^4 x=1-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x,$$

分子恰好含有 $\sin 2x$ 的导数。

逐步推导　令 $u=\sin 2x$，则

$$\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\,dx=\int \frac{du}{2-u^2}=\boxed{\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{\sqrt{2}+\sin 2x}{\sqrt{2}-\sin 2x}+C.}$$

对所有实数 x，对数中的分子、分母都为正。

也可以令 $t=\tan x$，先得到

$$\int \frac{1-t^2}{1+t^4}\,dt.$$

再令 $u=2t/(1+t^2)=\sin 2x$，仍回到上面的积分。

方法提炼　万能代换保证能化成有理式，但先用三角恒等式化简，常常能减少计算。

6.1.4　基本方法三：根式换元

(一) 先看根式本身能否作为新变量。对于 $\sqrt[m]{ax+b}$，可以直接令 $t=\sqrt[m]{ax+b}$。对于 $\sqrt[m]{(ax+b)/(cx+d)}$，可以令它等于 t，再由 $t^m=(ax+b)/(cx+d)$ 反解 x。若出现 $\sqrt{(ax+b)(cx+d)}$，则可以考虑把乘积整理成一次因式乘以分式的根号；这里要保留绝对值。

例 6.6　把两个一次因式的根号化为有理式

计算 $\displaystyle\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}}$。

解答

思路　实数定义域分成 $x<1$ 与 $x>2$。令

$$t=\sqrt{\frac{x-2}{x-1}},\qquad x=\frac{2-t^2}{1-t^2},\qquad dx=\frac{2t}{(1-t^2)^2}\,dt.$$

关键是 $\sqrt{(x-1)(x-2)}=|x-1|t$。

逐步推导　在 $x>2$ 上，$x-1>0$，所以原积分化为 $\int 2\,dt$，得

$$2\sqrt{\frac{x-2}{x-1}}+C_{+}.$$

在 $x<1$ 上，$x-1<0$，根号应写成 $-(x-1)t$，所以原积分化为 $-\int 2\,dt$，得

$$-2\sqrt{\frac{x-2}{x-1}}+C_{-}.$$

方法提炼　开平方时 $\sqrt{u^2}=|u|$。定义域分成不同区间时，符号要分别处理。

（二）平方和、平方差：三角换元与双曲换元。先以系数为 1 的情形归纳：

根式	三角换元	双曲换元
$\sqrt{1-x^2}$	$x=\sin t,\ -\pi/2<t<\pi/2$	通常用三角换元
$\sqrt{1+x^2}$	$x=\tan t,\ -\pi/2<t<\pi/2$	$x=\sinh t,\ t\in\mathbb{R}$
$\sqrt{x^2-1}\ (x>1)$	$x=\sec t,\ 0<t<\pi/2$	$x=\cosh t,\ t>0$

对于 $x<-1$，可以先令 $x=-u$，再在 $u>1$ 上使用最后一行。带参数 $a>0$ 时，先提出尺度，例如 $x=a\sinh t$ 处理 $\sqrt{x^2+a^2}$。

双曲函数的定义和本节用到的公式为

$$\sinh t=\frac{e^{t}-e^{-t}}{2},\quad \cosh t=\frac{e^{t}+e^{-t}}{2},\quad \cosh^2 t-\sinh^2 t=1,$$

$$(\sinh t)'=\cosh t,\qquad (\cosh t)'=\sinh t,$$

$$\cosh 2t=2\cosh^2 t-1,\qquad \sinh 2t=2\sinh t\cosh t.$$

尤其是 $\cosh t>0$，因此 $\sqrt{1+\sinh^2 t}=\cosh t$。

例 6.7　同一根式的两种换元

计算 $\displaystyle\int\sqrt{1+x^2}\,dx$。

解答

思路　要消去 $1+x^2$，既可以用 $1+\tan^2 t=\sec^2 t$，也可以用 $1+\sinh^2 t=\cosh^2 t$。比较两种代换后的计算。

方法一：三角换元。令 $x=\tan t$，$-\pi/2<t<\pi/2$，则

$$\int\sqrt{1+x^2}\,dx=\int\sec^3 t\,dt.$$

令 $J=\int\sec^3 t\,dt$，分部积分得

$$J=\sec t\tan t-\int\sec t\tan^2 t\,dt=\sec t\tan t-J+\int\sec t\,dt.$$

又因为

$$\int \sec t\,dt = \int \frac{\sec^2 t + \sec t\tan t}{\sec t + \tan t}\,dt = \ln\left|\sec t + \tan t\right| + C,$$

所以换回 x 得

$$\boxed{\int \sqrt{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}x\sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) + C.}$$

这里 $x+\sqrt{1+x^2} > 0$。也可沿有理化的方向继续：在 $\int \sec^3 t\,dt$ 中令 $u=\sin t$，会得到 $\int du/(1-u^2)^2$，然后使用部分分式。

方法二：双曲换元。令 $x=\sinh t$，则 $dx=\cosh t\,dt$，于是

$$\int \sqrt{1+x^2}\,dx = \int \cosh^2 t\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\sinh 2t}{4} + C.$$

由 $x=(e^t-e^{-t})/2$ 解得 $e^t = x+\sqrt{1+x^2}$，因此

$$t = \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right), \qquad \sinh 2t = 2x\sqrt{1+x^2},$$

得到与方法一相同的结果。

方法提炼 换元的目的不是换一种写法，而是让根式消失、让后面的积分更简单。本题的双曲换元直接得到降幂积分。

6.1.5 技巧一：配对，先算和与差

例 6.8 给积分找一个伙伴

计算 $\displaystyle\int \frac{dx}{1+x^4}$。

解答

思路 单独看 $1/(1+x^4)$ 不易凑微分。若配上 $x^2/(1+x^4)$，相加或相减后，就能出现 $x-1/x$ 或 $x+1/x$ 的导数。

逐步推导 在一个不含零点的区间上，取原函数 A, B，满足

$$A' = \frac{1}{1+x^4}, \qquad B' = \frac{x^2}{1+x^4}.$$

先求和：

$$A+B = \int \frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx = \int \frac{d(x-1/x)}{(x-1/x)^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-1/x}{\sqrt{2}} + C_1.$$

再求差：

$$A-B=\int\frac{1-x^2}{1+x^4}\,dx=-\int\frac{d(x+1/x)}{(x+1/x)^2-2}$$
$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+C_2.$$

因此在 $x>0$ 或 $x<0$ 上分别有

$$\boxed{A(x)=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x-1/x}{\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+C.}$$

两个二次式都为正。注意原被积函数在零点连续，但这个表达式含有 $1/x$，两侧反正切项的极限不同；若要在整个实轴上使用，必须调整两侧常数并补定义零点。第二节将专门讨论这种情况为什么会影响定积分的计算。

方法提炼 配对时始终在同一个变量下比较原函数的导数；这与把换元后的不同自变量混为一谈不同。

6.1.6 技巧二：递推，用分部积分降低次数

分部积分来自乘积求导：$(uv)'=u'v+uv'$，所以

$$\boxed{\int u\,dv=uv-\int v\,du.}$$

选择时先问：哪个因子求导后会变简单？另一个因子是否容易积分？对于含整数次幂的积分，常常希望每做一次分部，就把次数降低一次。

例 6.9 降低对数的次数

设 $x>0$，$n\in\mathbb{R}$，m 为非负整数，求 $I_{n,m}=\int x^n(\ln x)^m\,dx$ 的递推关系。

解答

思路 对 $(\ln x)^m$ 求导可以降低 m；对 x^n 积分后出现的 x^{n+1} 又能与 $1/x$ 配合。

逐步推导 当 $n\neq-1$、$m\geq1$ 时，取

$$u=(\ln x)^m,\qquad dv=x^n\,dx,$$

便有

$$\boxed{I_{n,m}=\frac{x^{n+1}(\ln x)^m}{n+1}-\frac{m}{n+1}I_{n,m-1}.}$$

这里的不定积分等式按允许相差常数的意义理解。递推从 $I_{n,0}=x^{n+1}/(n+1)+C$ 开始。例如

$$\int x^2(\ln x)^2\,dx=\frac{x^3}{3}\left((\ln x)^2-\frac{2}{3}\ln x+\frac{2}{9}\right)+C.$$

当 $n=-1$ 时，上述公式不能使用，但令 $t=\ln x$ 即得

$$I_{-1,m}=\frac{(\ln x)^{m+1}}{m+1}+C.$$

方法提炼 递推要写清指标范围和初始值；公式中需要除以的量为零时，另行处理。

6.1.7 技巧三：分部积分化简复杂因子

例 6.10 让对数通过求导变成分式

计算 $\int \sin x\ln|\sin x|\,dx$。

解答

思路 对 $\ln|\sin x|$ 求导可以去掉对数，$\sin x$ 又容易积分，因此把这两部分分别安排为 u 和 dv。

逐步推导 在 $\sin x\neq 0$ 的区间上，

$$\begin{aligned}\int \sin x\ln|\sin x|\,dx&=-\cos x\ln|\sin x|+\int\frac{\cos^2 x}{\sin x}\,dx\\&=-\cos x\ln|\sin x|+\int\left(\frac{1}{\sin x}-\sin x\right)dx.\end{aligned}$$

对其中的 $\int dx/\sin x$，令 $t=\cos x$，得

$$\int\frac{dx}{\sin x}=-\int\frac{dt}{1-t^2}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right|+C=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

所以

$$\boxed{-\cos x\ln|\sin x|+\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+\cos x+C.}$$

方法提炼 分部积分不只是处理两个简单函数的乘积，也可以通过求导去掉对数，使剩下的积分回到基本方法。

6.2 定积分计算

6.2.1 先选择路线，再检查整个区间

计算定积分大体有两条路线：

1. **先求原函数，再用 Newton–Leibniz 公式**。此时要检查找到的表达式是否在整个区间上满足公式条件。
2. **直接利用定积分的关系**。借助对称性、配对或递推求值；即使原函数难求，甚至没有初等形式，也可能算出定积分。

两条路线都可能使用换元或分部积分。与不定积分相比，定积分有固定的积分区间，所以不仅要看代数变形，还要看代换和原函数在这个区间上是否始终有效。

Newton–Leibniz 公式的一个常用版本

若 f 在 $[a,b]$ 上连续，F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，且 $F'=f$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a).$$

若只在分开的子区间上找到原函数表达式，就应分别计算，再相加。

6.2.2 第一处要分段：原函数表达式不能跨越跳跃点

例 6.11 正函数的积分为什么算出了负数

计算 $J=\displaystyle\int_{-1/2}^{1/2}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx$。

错误：只核对导数，没有检查原函数的区间

由第一节的配对计算，$x\neq 0$ 时可以写

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-1/x}{\sqrt{2}},\qquad F'(x)=\frac{1+x^2}{1+x^4}.$$

若直接代入端点，会得到

$$F(1/2)-F(-1/2)=-\sqrt{2}\arctan\frac{3}{2\sqrt{2}}<0.$$

但被积函数处处为正，显然不可能。

解答

思路 问题不在求导，而在 F 不能作为整个区间上的原函数。它在零点没有定义，而且

$$F(0^-)=\frac{\pi}{2\sqrt{2}},\qquad F(0^+)=-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

两侧相差 $\pi/\sqrt{2}$，不能直接把两段的端点差合并。

逐步推导 令 $0<\varepsilon<1/2$，在 $[-1/2,-\varepsilon]$ 和 $[\varepsilon,1/2]$ 上分别使用公式。原被积函数在整个区间连续、有界，删去中间长 2ε 的一段，误差趋于零。因此

$$\begin{aligned} J &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\big(F(-\varepsilon)-F(-1/2)+F(1/2)-F(\varepsilon)\big) \\ &= \boxed{\frac{\pi}{\sqrt{2}}-\sqrt{2}\arctan\frac{3}{2\sqrt{2}}.} \end{aligned}$$

也可以先把两侧原函数拼好：

$$\widetilde{F}(x)=\begin{cases} F(x)-\pi/(2\sqrt{2}), & x<0,\\ 0, & x=0,\\ F(x)+\pi/(2\sqrt{2}), & x>0. \end{cases}$$

它在零点连续。对 $h\neq 0$ 在 0 与 h 之间用中值定理，可知 $[\widetilde{F}(h)-\widetilde{F}(0)]/h\to 1$，故它在零点也满足导数等于被积函数。这样才可以在整个区间上直接用 Newton–Leibniz 公式。

方法提炼 连续被积函数有全局原函数；但计算中得到的反正切、对数表达式可能只在局部有效。需要分段的是这个表达式，不能把跳跃的表达式直接当成全局原函数。

6.2.3 定积分换元法：换上下限，也检查代换的条件

设 f 在区间 J 上连续，$g\in C^1([\alpha,\beta])$，且 $g([\alpha,\beta])\subset J$，则

$$\boxed{\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)\,dt=\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\,dx.}$$

若 $g(\alpha)=a, g(\beta)=b$，就得到通常的 $x=g(t)$ 换元公式。C^1 表示函数可导且导函数连续。这个公式直接来自链式法则和 Newton–Leibniz 公式；**在上述条件下不要求 g 单调**。但若从 $t=\varphi(x)$ 出发，需要反解 x 并表示被积式，就应选定相应的分支，必要时分段。

换元前检查三件事

1. 代换函数在所用区间上是否满足条件？是否有无定义点、间断点，或需要分开选择的反函数分支？
2. 被积式、微分、上下限是否一起换成了新变量？
3. 若不能在整段使用公式，能否先在各段上使用，再相加？端点出现问题时，可先截去一小段，再估计误差、取极限。

例如令 $x = 1 - t$，有

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_1^0 f(1-t)(-dt) = \int_0^1 f(1-t)\,dt.$$

负号与上下限的方向一起处理，不能只改其中一个。

6.2.4　第二处要分段：换元不能跨越代换的间断点

例 6.12　上下限都变成零，积分就等于零吗

设 $a, b > 0$，计算 $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$。

错误：在整个区间上令 $t = \tan x$

形式上整理为

$$\frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} = \frac{d(\tan x)}{a^2 \tan^2 x + b^2}.$$

若只看 $\tan 0 = \tan \pi = 0$，便会把积分写成 $\int_0^0 dt/(a^2t^2 + b^2) = 0$。但 $\tan x$ 在 $\pi/2$ 没有定义，不能在整个 $[0, \pi]$ 上这样换元。

解答

思路　原被积函数在 $[0, \pi]$ 上连续。先在 $\pi/2$ 处分段，并利用 $x \mapsto \pi - x$ 的对称性，把两段化成相同的积分；再在不含 $\pi/2$ 的闭区间上换元。

逐步推导　记被积函数为 $f(x)$，则 $f(\pi - x) = f(x)$，所以

$$I = 2\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx = 2\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_0^{\pi/2-\varepsilon} f(x)\,dx.$$

最后一步有明确的误差估计：

$$0 \le \int_{\pi/2-\varepsilon}^{\pi/2} f(x)\,dx \le \frac{\varepsilon}{\min(a^2, b^2)} \longrightarrow 0.$$

对每个固定的 ε，令 $t = \tan x$ 合法，故

$$\begin{aligned} I &= 2\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_0^{\tan(\pi/2-\varepsilon)} \frac{dt}{a^2t^2 + b^2} \\ &= \frac{2}{ab} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \arctan\left(\frac{a}{b}\tan(\pi/2 - \varepsilon)\right) = \boxed{\frac{\pi}{ab}}. \end{aligned}$$

方法提炼　不能因为新上下限相同就判断积分为零；先确认换元公式能够在整段使用。这里通过截断和误差估计完成计算，不需要预先使用反常积分理论。

6.2.5 不直接求原函数：利用对称性配对

若 f 在 $[-a,a]$ 上可积，则偶函数满足 $\int_{-a}^{a} f = 2\int_{0}^{a} f$，奇函数满足 $\int_{-a}^{a} f = 0$。对称中心也可以不是零。换元 $x = a+b-t$ 给出

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx.$$

特别地，若 $f(a+b-x) = f(x)$，则

$$\boxed{\int_a^b x f(x)\,dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx.}$$

证明只需把换元后得到的 $\int_a^b (a+b-x)f(x)\,dx$ 与原式相加。这也是说：$(x-(a+b)/2)f(x)$ 关于区间中点反对称，其积分为零。

例 6.13 先用对称性去掉因子 x

计算 $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$。

解答

思路 $f(x) = \sin x/(1+\cos^2 x)$ 满足 $f(\pi - x) = f(x)$，而因子 x 会变成 $\pi - x$。

逐步推导 由上面的结论，

$$I = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx = \frac{\pi}{2}\big[-\arctan(\cos x)\big]_0^{\pi} = \boxed{\frac{\pi^2}{4}.}$$

方法提炼 先观察区间与对称性。有时最难处理的因子，可以通过定积分配对直接消掉。

习题 6.1 把被积函数拆成奇、偶两部分

计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x^2(1+\arcsin x)}{1+x^2}\,dx$。

解答

$x^2\arcsin x/(1+x^2)$ 是奇函数，积分为零；其余部分是偶函数。因此

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^2(1+\arcsin x)}{1+x^2}\,dx = 2\int_0^{1}\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)dx = \boxed{2 - \frac{\pi}{2}.}$$

习题 6.2 被积函数不对称，也可以与它的反射配对

计算 $J = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}}\,dx$。

解答

令 $x=-t$，得 $J=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^4 x/(1+e^x)\,dx$。利用

$$\frac{1}{1+e^{-x}}+\frac{1}{1+e^{x}}=1,$$

两式相加，得 $2J=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^4 x\,dx$，即

$$J=\int_0^{\pi/2}\sin^4 x\,dx=\boxed{\frac{3\pi}{16}}.$$

最后一个积分可以用降幂公式，也可以用下面的 Wallis 公式。

6.2.6 不直接求原函数：分部积分与递推

定积分的分部积分公式为：若 $u,v\in C^1([a,b])$，则

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,dx=[u(x)v(x)]_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)\,dx.}$$

与不定积分不同，这里的边界项是一个确定的数；应先写出边界项，再判断它是否为零。

例 6.14 Wallis 公式

设 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$，$n$ 为非负整数，求 I_n。

解答

思路 希望把 n 降低。将 $\sin^n x$ 写成 $\sin^{n-1}x\sin x$，对前一个因子求导，对后一个因子积分，产生的 $\cos^2 x$ 可以化成 $1-\sin^2 x$。

逐步推导 对 $n\ge 2$，分部积分得

$$\begin{aligned}I_n&=\left[-\sin^{n-1}x\cos x\right]_0^{\pi/2}+(n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x\cos^2 x\,dx\\&=(n-1)(I_{n-2}-I_n).\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}\quad(n\ge 2).}$$

初始值为 $I_0=\pi/2$、$I_1=1$。分别沿偶数、奇数递推，得

$$\boxed{I_{2k}=\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\frac{\pi}{2}\quad(k\ge 0),\qquad I_{2k+1}=\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}\quad(k\ge 0).}$$

其中 $n!!=n(n-2)(n-4)\cdots$，约定 $0!!=(-1)!!=1$。例如 $I_4=\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}=3\pi/16$，这就给出了习题 6.2 最后一步。

方法提炼 递推直接联系定积分的值，不必先写出 $\sin^n x$ 的一般原函数。条件 $n \geq 2$ 保证上面的边界项为零，$n = 0, 1$ 应单独计算。

例 6.15 先计算相邻两项之差

对正整数 n，计算

$$J_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2(nx)}{\sin x}\, dx.$$

端点处按连续延拓定义被积函数的值为 0。

解答

思路 指标 n 在三角函数的角度里，直接分部不容易降次。试着比较 J_n 与 J_{n-1}，利用平方差恒等式消去分母。

逐步推导 先说明端点没有真正的奇点：$x \to 0$ 时比值等价于 $n^2 x$；$x \to \pi$ 时令 $y = \pi - x$，同理等价于 $n^2 y$，所以连续延拓后是通常的定积分。记 $J_0 = 0$。由 $\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B)\sin(A-B)$，

$$\begin{aligned} J_n - J_{n-1} &= \int_0^{\pi} \frac{\sin^2(nx) - \sin^2((n-1)x)}{\sin x}\, dx \\ &= \int_0^{\pi} \sin((2n-1)x)\, dx = \frac{2}{2n-1}. \end{aligned}$$

把 $n, n-1, \ldots, 1$ 的关系相加，即得

$$\boxed{J_n = 2\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1}.}$$

方法提炼 递推不一定来自分部积分。含参数的积分若单独难算，可以先看相邻两项的和、差是否更简单。

方法回看

- 求不定积分：先化简，再决定换元或分部；换元后必须换回原变量，根式与反函数要选定区间。
- 有理分式是基本工具：先除法，再因式分解、部分分式；三角有理式和不少根式都能化到这里。
- 用原函数算定积分：检查表达式能否在整个区间使用；局部成立的求导公式不足以保证可以直接代两端。
- 定积分换元：检查代换的条件，必要时分段或截断，再用误差估计补回端点。
- 不必总追求原函数：对称性可以消去难算部分，分部积分或相邻作差可以建立递推。